

量子计算与机器学习第五章作业

姓名：郝思粤 学号：PB23151779

2025 年 12 月 30 日

题目 5.1 设 $|x\rangle$ 是 n 比特计算基中的一个基矢，证明

$$H^{\otimes n} |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{z \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot z} |z\rangle, \quad (1)$$

其中 $x \cdot z$ 表示按位内积 $x \cdot z = \sum_{j=1}^n x_j z_j \pmod{2}$, $x_j, z_j \in \{0,1\}$ 为 x, z 的第 j 位比特。

解：

首先回顾单比特 Hadamard 门 H 对计算基矢的作用：

$$H |0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H |1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2)$$

这可以统一写成

$$H |x_j\rangle = \frac{|0\rangle + (-1)^{x_j} |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad x_j \in \{0,1\}. \quad (3)$$

令 $x = x_1 x_2 \dots x_n$ 为 n 比特计算基矢对应的比特串，则 $|x\rangle = |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes \dots \otimes |x_n\rangle$ 。对其施加 n 个 Hadamard 门的张量积 $H^{\otimes n}$ ，得到

$$H^{\otimes n} |x\rangle = (H |x_1\rangle) \otimes (H |x_2\rangle) \otimes \dots \otimes (H |x_n\rangle) \quad (4)$$

$$\stackrel{(3)}{=} \left(\frac{|0\rangle + (-1)^{x_1} |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + (-1)^{x_2} |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \dots \otimes \left(\frac{|0\rangle + (-1)^{x_n} |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \quad (5)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2^n}} (|0\rangle + (-1)^{x_1} |1\rangle) \otimes (|0\rangle + (-1)^{x_2} |1\rangle) \otimes \dots \otimes (|0\rangle + (-1)^{x_n} |1\rangle). \quad (6)$$

把上式按张量积逐项展开。每一项都对应一个比特串 $z = z_1 z_2 \dots z_n \in \{0,1\}^n$ ，其中 $z_j = 0$ 表示在第 j 个括号中选择 $|0\rangle$ ，而 $z_j = 1$ 表示选择 $(-1)^{x_j} |1\rangle$ 。因此，展开后的一般项为

$$\prod_{j=1}^n (-1)^{x_j z_j} |z_1\rangle \otimes |z_2\rangle \otimes \dots \otimes |z_n\rangle = (-1)^{\sum_{j=1}^n x_j z_j} |z\rangle, \quad (7)$$

其中 $|z\rangle = |z_1 z_2 \dots z_n\rangle$ 。

注意指数 $\sum_{j=1}^n x_j z_j$ 只在模 2 意义下取值（因为 $x_j, z_j \in \{0,1\}$ 且 $(-1)^k$ 只依赖 k 的奇偶性），这恰好就是题目中的按位内积 $x \cdot z$ 。于是整个展开可写作

$$H^{\otimes n} |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{z \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot z} |z\rangle, \quad (8)$$

这正是要证明的式子。

